

矩阵-知识总结

- 1.初等矩阵
- 定义

E_{ij} : 交换 E 第 i 行与第 j 行(或交换第 i 列与第 j 列)所得的初等矩阵

$E_i(k)(k \neq 0)$: E 的第 i 行(或第 i 列)乘以非零常数所得的初等矩阵

$E_{ij}(k)$: $\begin{cases} E \text{ 的第 } i \text{ 行的 } k \text{ 倍加到第 } j \text{ 行所得的初等矩阵} \\ E \text{ 的第 } j \text{ 列的 } k \text{ 倍加到第 } i \text{ 列所得的初等矩阵} \end{cases}$
- 常用结论

逆矩阵: $E_{ij}^{-1} = E_{ij}; E_i^{-1}(k) = E_i\left(\frac{1}{k}\right); E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$

行列式: $|E_{i,j}| = -1; |E_i(k)| = k(k \neq 0); |E_{ij}(k)| = 1$
- 2.伴随矩阵
- 1.黄金公式: $AA^* = A^*A = |A|E$

2.表达式: $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = (A_{ji}) = (A_{ij})^T$

3. $A^*x=0$ 方程组: A 的列向量全为 $A^*x=0$ 的解(此类题必有 $A^*A=0$)

4.伴随阵的秩 $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$

5.其他结论

伴随阵: $(kA)^* = k^{n-1}A^*(n \geq 2); (A^*)^* = |A|^{n-2}A(n \geq 3); (AB)^* = B^*A^*$

伴随阵的行列式: $|A^*| = |A|^{n-1}(n \geq 2)$

伴随阵的逆阵: $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{|A|}A(A \text{ 可逆})$

伴随矩阵的转置: $(A^*)^T = (A^T)^*$
- 3.矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow$

矩阵: $r(A) = n$ (满秩)

行列式: $|A| \neq 0$

方程组: $Ax=0$ 仅有零解

向量组: A 的列(或行)向量组线性无关

特征值: 0 不为矩阵 A 的特征值
4. 矩阵 A 不可逆 $\Leftrightarrow$

矩阵: $r(A) < n$ (不满秩)

行列式: $|A| = 0$

方程组: $Ax=0$ 有非零解

向量组: A 的列(或行)向量组线性相关

特征值: 0 为 A 矩阵的特征值

- 5.矩阵的秩
- 定义: 设矩阵 $A_{m \times n}$, 若 A 中非零子式的最高阶数为 r , 则称 A 的秩为 r , 记作 $r(A) = r$
- 对于具体矩阵, 阶梯形中非零的行数就是矩阵的秩.
- 公式
- 1.矩阵相加: $r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$

2.矩阵相乘: $r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$

3.相乘为0: $AB=O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$

4.传递性: P, Q 均可逆 $\Rightarrow r(PAQ) = r(AQ) = r(PA) = r(A)$

5.转置: $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$

6.上下(或左右)分块: $r\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right) \leq r(A) + r(B); r((A:B)) \leq r(A) + r(B)$

7.对角分块: $r\left(\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}\right) = r(A) + r(B); r\left(\begin{pmatrix} O & B \\ A & O \end{pmatrix}\right) = r(A) + r(B)$

8.等价

同型矩阵 A, B 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$

若 A 经过有限次初等变换化为 B , 则称 A 与 B 等价

9.

加入可被线性表示的向量, 秩不变

即: 若 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta)$
- 6.求逆阵的方法
- 初等变换: $(A:E) \rightarrow (E:A^{-1})$

伴随矩阵公式: $|A| \neq 0, A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$

利用定义: 构造出等式 $AB=E$ 或 $BA=E$, 则 $B=A^{-1}$

利用分块矩阵: 若 A, B 均可逆, 则

$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$
- 7.逆阵常见运算
- $(A^{-1})^{-1} = A; (kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}(k \neq 0); (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}; (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n; |A^{-1}| = |A|^{-1}$